ボリュームクローンまたは LUN クローンをスプリットします

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/task_estimating_the_storage_space_to_split_a_volume_clone.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ボリュームクローンまたは LUN クローンをスプリットします 1
ボリュームクローンをスプリットするためのストレージスペースの見積もり 1
LUN クローンをスプリットするためのストレージスペースの見積もり 2
Snapshot コピーを使用したストレージスペースの見積もり 3
ボリュームクローンまたは LUN クローンスプリットを開始しています 5
ボリュームクローンまたは LUN クローンスプリットのステータスを表示します 6
ボリュームクローンまたは LUN クローンスプリット処理を停止します 8
ジョブ ID またはファイル仕様を使用したクローンスプリット処理の結果の表示 9

ボリュームクローンまたは LUN クローンをスプリットします

SnapDrive for UNIX では、ボリュームクローンまたは LUN クローンをスプリットできます。クローンスプリットが完了すると、親ボリュームとクローンの関係が破棄され、両方のエンティティが相互に独立していて、それぞれのストレージスペースがあります。

クローンスプリット処理は次のとおりです。

- ボリュームクローンまたは LUN クローンのディスクスペースを概算します（ MB 単位）。
- ボリュームクローンまたは LUN クローンをスプリットします。
- ボリュームクローンまたは LUN クローンスプリットを停止します。
- 実行中、完了、または失敗したクローンスプリットのステータスを表示します。

- ボリュームクローンをスプリットすると、クローンボリューム内のすべての Snapshot コピーが削除されます。
- クローニングされたボリューム内に Snapshot コピーが作成されているかどうかを確認するには、ファイル仕様をスプリットする前に clone split estimate コマンドを実行する必要があります。
- すべてのクローン・スプリット・コマンドでは、長い LUN 名のみを「 -lun 」オプションで指定する必要があります。他のストレージ・エンティティ（ -vg 、 -dg 、 -fs 、 -lvol 、または -hostvol オプション）と同じコマンド・ラインで「 -lun' 」オプションを指定することはできません。
- clone split コマンドでは、ファイル指定の絶対パス名を必ず使用する必要があります。
- Snapshot を使用した LUN クローンスプリットの見積もりは、 SnapDrive 4.2 for UNIX 以降で作成された Snapshot コピーに対してのみ可能です。

ボリュームクローンをスプリットするためのストレージスペースの見積もり

クローンスプリットの推定によって、ボリュームクローンをスプリットするために必要なストレージスペース（ MB ）を見積もることができます。SnapDrive for UNIX が提供するクローンスプリットの見積もりに応じて、ボリュームクローンをスプリットするためのスペース可用性を判断できます。

手順

1. 次のコマンドを入力して、ボリュームクローンをスプリットするために必要なストレージスペースを見積もります。

   `* SnapDrive クローン・スプリットの見積もり *long_lun_name*[long_lun_name___ …] | [{-dg | -vg | -fs| -hostvol|-lvol ｝ *file_spec*[*file_spec*…] | [-snapname_long_snap_name_] ｛ -volclone | -lunclone ｝] [-v | -verbose] [-dump | -dumpall] *

   この処理では、次の情報が表示されます。

- リソース名
- Container - FlexClone のアグリゲート
- Required Space - ボリュームクローンをスプリットするために必要なスペースです
- 使用可能なスペース - コンテナで使用可能なスペース
- Storage Status - ボリュームクローンスプリットに使用できるスペースを示します
- Owned Space - ボリュームクローンが占有しているスペースです
- 親と一緒にボリュームクローンが占有するスペースの共有

「 -verbose(冗長) 」オプションを使用すると、「 Owned Space (所有スペース) 」と「 hared Space (共有スペース) 」が表示されます。

次の例は、ボリュームクローンをスプリットするためのストレージスペースを見積もります。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -fs /mnt/my_mnt2
Resource     Container  Required Available  Storage
                        Space(MB) Space(MB) Status
/mnt/my_mnt1  f3050-220  400      61500    AVAILABLE
               -111:aggr0
/mnt/my_mnt2  f3050-220  3292     1129     NOT AVAILABLE
               -112:aggr1
```

すべてのファイル仕様について、 SnapDrive for UNIX が、ボリュームクローンをスプリットするためにストレージシステムで使用できる必要なスペースを決定します。ここでは '/mnt/my_mnt1' ファイル仕様には分割に必要な領域があるため ' ストレージ・ステータスは使用可能として表示されます一方 '/mnt/my_mnt2' ファイル指定には ' 分割に必要な領域がないため ' ストレージ・ステータスは Not Available と表示されます

次に '-verbose オプションの使用例を示しますまたは '-v オプションを使用することもできます

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container Owned    Shared   Required Available Storage
                      Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220 32365  403      403     55875 AVAILABLE
             -111:aggr0
```

LUN クローンをスプリットするためのストレージスペースの見積もり

クローンスプリットの推定によって、 LUN クローンをスプリットするために必要なストレージスペース（ MB ）を見積もることができます。SnapDrive for UNIX が提供するクローンスプリットの推定に応じて、 LUN クローンをスプリットできるスペースを判断できます。

手順

1. LUN クローンをスプリットするために必要なストレージスペースを見積もります。

   `* SnapDrive クローン・スプリットの見積もり *long_lun_name*[*long_lun_name*…] | [｛ -dg | -vg | -fs| -hostvol | -lvol ｝ *file_spec _[_file_spec*…] | [-snapname_long_snap_name_]{-volclone|-lunclone}] [-v | -verbose] *

   この処理では、次の情報が表示されます。

   - リソース名
   - Container - LUN クローンのボリューム
   - 必要なスペース - LUN クローンをスプリットするために必要なスペース
   - 使用可能なスペース - コンテナで使用可能なスペース
   - Storage Status - LUN クローンスプリットに使用できるスペースを示します
   - Owned Space - LUN クローンが占有しているスペースです
   - Shared Space - 親とともに LUN クローンが占有しているスペース

   「 -verbose(冗長) 」オプションを使用すると、「 Owned Space (所有スペース) 」と「 hared Space (共有スペース) 」が表示されます。

次の例は、 LUN クローンをスプリットするためのストレージスペースを見積もります。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1
Resource     Container Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  5120    9986    AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

次に '-verbose オプションの使用例を示しますまたは '-v オプションを使用することもできます

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container  Owned    Shared   Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  365   403      5120     9986 AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

Snapshot コピーを使用したストレージスペースの見積もり

クローンスプリットの推定によって、ストレージシステム内に Snapshot コピー用のクローンがない場合、 Snapshot コピーを使用して必要なストレージスペース（ MB ）を見積もることができます。

手順

1. 次のコマンドを入力して、必要なストレージスペースを見積もります。

` * SnapDrive clone split estimate - snapname [*long_snap_name*] ｛ volclone | -lunclone ｝] [-v | -verbose] *

次の例は、 Snapshot コピーを使用して LUN クローンをスプリットする場合のストレージスペースを見積もります。

```
snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-lunclone
Resource       Container  Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB) Status
f3050-220-112: f3050-220    5120       14078    AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

次の例では '-fs' オプションを指定したスナップショット・コピーを使用して LUN クローンをスプリットするためのストレージ・スペースを見積もります

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -lunclone
Resource         Container Required Available Storage
                           Space(MB)Space(MB) Status
f3050-220-112:   f3050-220  4120     14078  AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

次の例では '-fs' オプションを指定したスナップショット・コピーを使用して ' ボリューム・クローンをスプリットするためのストレージ・スペースを見積もります

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/fs1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB) Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019   54517  AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

次の例は、 Snapshot コピーを使用してボリュームクローンをスプリットするためのストレージスペースを見積もります。

```
# snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB) Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019    54517    AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

- Snapshot コピーに対してクローンスプリットの見積もりを行う場合は、「 Resource 」フィールドに Snapshot コピーの名前が表示されます。
- Snapshot コピーと -lunclone オプションを併用してデッド・ファイルの仕様を指定した場合、「必須スペース」には 0 と表示されます。
- Snapshot を使用した LUN クローンスプリットの見積もりは、 SnapDrive 4.2 for UNIX 以降で作成された Snapshot コピーに対してのみ可能です。

ボリュームクローンまたは **LUN** クローンスプリットを開始しています

ボリュームクローンまたは LUN クローンスプリット処理を開始できます。

手順

1. 次のコマンドを入力して、ボリュームクローンまたは LUN クローンスプリットを開始します。

   `*# SnapDrive クローン・スプリット・スタート *long_lun_name*[*long_lun_name*…] | [{-dg | -vg | -fs| -hostvol|-lvol 〕 *file_spec*[*file_spec*…] [-force-][-nofry] [-dump|-dumpall] *

   ストレージのステータスが「 Not available 」と表示される場合は、次のオプションを使用できます。

   - force オプションを使用すると、クローン・スプリット処理を強制的に開始し、処理が開始されたことを示す確認メッセージを受け取ることができます。
   - 確認メッセージを受信せずにクローンスプリットの開始操作を開始するには、 -noprompt オプションと -force オプションを使用します。

   > 進行中のクローンスプリット処理を停止したあとすぐに別のクローンスプリット処理を開始すると、処理が失敗することがあります。この問題は、クローン・スプリット処理の開始から停止までの遅延が、ストレージ・システムに停止処理と同期させるのに十分でなかった場合に発生することがあります。

次の例は、ボリュームクローンをスプリットする方法を示しています。

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt4_0 /mnt/my_mnt3_0
Resource    Container  Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
---------------------------------------------------
/mnt/my_mnt4_0 f3050-220 3295   66033 AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt3_0 f3050-220  293   37707 AVAILABLE
             -112:aggr1

Job ID: B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4_0" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3_0" is started
```

次に '--force_' オプションを使用してクローンをスプリットする例を示します

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
Resource    Container Required  Available Storage
                      Space(MB) Space(MB) Status
-----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220 1198   20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294  2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Not enough space available for Clone-Split.  Do you want to continue
(y/n)?y
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

次に '--noprompt_ オプションを使用してクローンを直接開始する例を示しますこの例では ' 確認メッセージは表示されません

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
-noprompt
Resource    Container  Required  Available Storage
                       Space(MB) Space(MB) Status
-----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220  1198     20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294     2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

ボリュームクローンまたは **LUN** クローンスプリットのステータスを表示します

ジョブ ID またはファイル仕様を使用して、クローンスプリットのステータスを照会できます。SnapDrive for UNIX は、クローン・スプリットの現在のステータスを、実行中、失敗、または完了として示します。

手順

1. ジョブ ID またはファイル仕様を使用してクローンスプリットのステータスを照会するには、次のコマンドを入力します。

   'SnapDrive クローン・スプリット・ステータス ***long_lun_name*[*long_lun_name*…] [{-dg|-vg|-fs|-hostvol|-lvol} *file_spec*[*file_spec*…] [-job_<jobid>_][-all]`**

次の例は、ジョブ ID を使用したクローンスプリットのステータスを表示します。

```
# snapdrive clone split status -job SVE2oxKXzH
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 1% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 74% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 1% Complete
```

クローンスプリットの進捗状況は、次のいずれかの方法で確認できます。

- を使用してクローンを検証できます

  「 * SnapDrive storage show -fs/mnt/my_mnt* 」というメッセージが表示されます

  または

  'lun SnapDrive storage show -lun_long_lun_pathname_

  コマンドいずれの場合も、スプリットが完了していない場合、クローンタイプは FlexClone クローンまたは LUN クローンとして表示されます。

- クローン・スプリットの進行状況は、ストレージ・システムにログインし、ストレージ・システムの CLI で次のコマンドを使用することにより確認できます。

  `*vol clone split status_vol_name *`*lun clone split status_lun_name *`

次の例は、ファイル仕様を使用したクローンスプリットステータスのクエリを示しています。

```
# snapdrive clone split status -fs /mnt/my_mnt3 -fs /mnt/my_mnt4
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt3 is 14% Complete
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt4 is 17% Complete
```

次の例は、実行中のクローンスプリットステータスのクエリを示しています。

```
# snapdrive clone split status -all
Job ID: SVE2oxKXzH:
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 100% Complete
```

- ジョブがジョブセットから削除され、ファイル仕様を使用してクローンスプリットのステータスを照会すると、 SnapDrive for UNIX のエラーメッセージがと表示されます

' 指定されたリソースに対して現在 ' スプリットは実行されていません

- ジョブセットからジョブが削除され、ジョブ ID を使用してクローンスプリットのステータスを照会すると、 SnapDrive for UNIX のエラーメッセージがと表示されます

  ジョブ ID が無効です

- すべてのファイル仕様がジョブから削除され、ジョブ ID を使用してクローンスプリットのステータスを照会すると、 SnapDrive for UNIX はの形式で表示されます

  ジョブ ID が無効です

  ジョブはジョブセットから削除されるためです。

- ストレージシステムのスペース不足が原因でファイル仕様が 1 つでも失敗した場合でも、ジョブは残りのファイル仕様に合わせて引き続きスプリットされます。つまり、ジョブはジョブキューから削除されず、ジョブの全体的な結果を照会するまで、ジョブステータスは保持されます。

ボリュームクローンまたは **LUN** クローンスプリット処理を停止します

ジョブ ID またはファイル仕様を使用して、ボリュームクローンまたは LUN クローンのクローンスプリットを停止できます。

手順

1. 次のコマンドを入力します。

   `* SnapDrive` クローン・スプリット・ストップ *`long_lun_name[long_lun_name…]`* `| [{-dg | -vg | -fs|-hostvol|-lvol }` *`file_spec[file_spec…]`* `| [-job_<jobid>_]*`

   SnapDrive for UNIX は、進行中のクローンスプリットの停止処理を停止します。

次の例は、ファイル仕様を使用して停止されたクローンスプリット処理を示しています。

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 0% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% Completed and Stopped.
```

次の例は、ジョブ ID を使用して停止されたクローンスプリット処理を示しています。

```
# snapdrive clone split stop -job B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 14% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 17% Completed and Stopped.
```

次の例は、すでに停止しているファイル仕様のクローンスプリットの停止処理を示す一般的な出力を示しています。

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is not stopped : No split is in progress
for this resource
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is not stopped : No split is in progress
for this resource
```

- ジョブ ID に含まれる特定のファイル仕様に対してクローン・スプリットが停止し、クローン・スプリットの停止が成功すると、ファイル仕様がジョブから削除されます。
- ジョブのクローンスプリットが停止し、そのジョブのすべてのファイル仕様に対してクローンスプリットの停止が成功すると、ジョブはジョブセットから削除されます。

ジョブ ID またはファイル仕様を使用したクローンスプリット処理の結果の表示

ジョブ ID またはファイル仕様を使用して、完了したクローンスプリット処理の結果を表示できます。

手順

1. ファイル仕様を使用してクローンスプリットの結果を表示するには、次のコマンドを入力します。

   'SnapDrive クローン・スプリットの結果 ***long_lun_name*[*long_lun_name*…] | [{-dg | -vg | -fs|-hostvol| -lvol** 〕 **file-spec [file_spec…] | [-job_<jobid>_]`**

   SnapDrive for UNIX の場合、ファイル仕様に対して完了または失敗したクローン・スプリットの結果が表示され、ジョブからファイル仕様が削除され、ジョブ・キューからジョブが削除されます。

次の例は、正常に完了したジョブ ID のクローンスプリットの結果を示しています。

```
# snapdrive clone split result -job VT1ov6Q8vU
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

2 つのファイル仕様があり、そのうちの 1 つのファイル仕様でストレージシステムのスペース不足が原因で失敗した場合は、クローンスプリット処理の結果に、 1 つのファイル仕様が失敗し、別のファイル仕様が正常に完了したと表示されます。

次に、ファイル仕様が正常に完了した場合のクローンスプリットの結果の例を示します。

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt3 /mnt/my_mnt4
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

次の例は、クローンスプリット処理がまだ実行中で、まだ完了していない場合のクローンスプリットの結果を

示しています。

```
# snapdrive clone split result -job R57aCzUaeG
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% completed and Split in progress
```

次の例は、ジョブセットから完全に削除されたジョブを示しています。ファイル仕様を使用して結果を表示しようとすると、 SnapDrive for UNIX で「 does not belong to any job 」というエラーメッセージが表示されます。

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt2
Storage resource /mnt/my_mnt2 does not belong to any job
```

次の例は、ジョブセットから完全に削除されたジョブを示しています。ジョブ ID を使用して結果を表示しようとすると、 SnapDrive for UNIX で「 Job ID is not valid」 というエラーメッセージが表示されます。

```
# snapdrive clone split result -job T59aCzUaeG
Job ID is not valid
```

次の例は、クローンスプリットの実行中に、別のクローンスプリットで障害が発生した場合のクローンスプリットの結果を表示します。

```
# snapdrive clone split result -job qJrG8U59mg
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is 0% completed and split failed
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.